

Лабораторная работа №3

Содержание

1. ЗАДАНИЕ 	3
1.1. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 	4
1.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 	8
2. ШАГИ ПО СОЗДАНИЮ ПРИЛОЖЕНИЯ 	9
2.1. ШАГ 1: СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА	9
2.2. ШАГ 2: ДОБАВЛЕНИЕ ФАЙЛОВ	11
2.2.1 СОЗДАНИЕ ПАПКИ Models	11
2.2.2 КЛАССЫ: PRODUCT.CS, ORDER.CS, ORDERITEM.CS	11
2.2.3 ДОБАВЛЕНИЕ КОНВЕРТЕРА	12
2.3. ШАГ 3: РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА	15
2.4. ШАГ 4: РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОГИКИ	18
2.4.1 КОНСТРУКТОР	19
2.4.2 РАБОТА С ТОВАРАМИ (ДОБАВЛЕНИЕ, ОБНОВЛЕНИЯ, УДАЛЕНИЕ)	20
2.4.3 РАБОТА С ЗАКАЗАМИ (ДОБАВЛЕНИЕ, ОБНОВЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ)	25
2.4.4 ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТОВАРОВ (КНОПКИ <<+>> И <<->>)	30
2.4.5 СБРОС ВЫДЕЛЕНИЯ В СПИСКАХ	32
3. ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ 	34
3.1. ДОБАВЛЕНИЕ ТОВАРОВ	34
3.2. ДОБАВЛЕНИЕ ТОВАРОВ В ЗАКАЗ	35
3.3. СОЗДАНИЕ ЗАКАЗА	36
3.4. ПРОСМОТР СОДЕРЖИМОГО ЗАКАЗА	37
3.5. УДАЛЕНИЕ ТОВАРОВ ИЗ ЗАКАЗА	38
3.6. ОБНОВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ	39

List of Listings

2.1	Класс Order.cs	11
2.2	Класс Order.cs	12
2.3	Класс Product.cs	12
2.4	Класс BooleanToVisibilityConverter	13
2.5	Пример разметки главного окна MainWindow	17
2.6	Пример кода для класса MainWindow	18
2.7	Пример кода для конструктора класса MainWindow	19
2.8	Методы обновления данных	20
2.9	Метод добавления нового товара	21
2.10	Метод обновления товара	22
2.11	Метод удаления товара	23
2.12	Методы редактирования товара и добавления в список выбранных товаров для заказа	25
2.13	Метод добавления заказа	26
2.14	Метод обновления заказа	27
2.15	Метод удаления заказа	28
2.16	Метод удаления товара из заказа	30
2.17	Методы управления количеством товара в заказе	31
2.18	Метод обновления нового товара	32
2.19	Методы очистки полей и сброса выделения товара	33

Лабораторная работа №3

1. ЗАДАНИЕ

Система управления заказами для онлайн-магазина:

1. Реализовать WPF приложение.
2. Реализовать визуальное отображение списка товаров и списка заказов.
3. Реализовать функционал добавления, редактирования, удаления конкретных товаров, а также учёт их количества. Реализовать функции уменьшения количества товаров при добавлении их в заказ.
4. Реализовать функционал добавления, редактирования, удаления заказов, а также возможность редактирования количества товаров, добавленных в заказ.
5. В списке заказов отобразить информацию о названии, дате (времени) заказа, общей сумме заказа и список входящих в него товаров и их количества.
6. Реализовать функцию расчёта остатков товара (при уменьшении количества товара в заказе, должно увеличиваться количество товара на складе (возвращаться). При удалении товара из заказа также количество остатков должно увеличиваться (если было куплено 6 единиц товара и заказ удален (отменен), на складе должно стать на 6 единиц товара больше (вернуться))).

Весь код доступен в [репозитории на GitHub](#) ¹

¹Ссылки, выделенные **голубым** цветом, ведут на внешние ресурсы; ссылки, выделенные **светло-синим** цветом, указывают на исходный код в репозитории GitHub .

Лабораторная работа №3

1.1. ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ

1. Музыкальный магазин

- Товары: гитары, синтезаторы, барабаны (поля: Name, Price, Stock, Id)
- Заказы: имя клиента, дата, список инструментов
- Создать раздел «Инструменты», добавить поле «Тип» (например, струнные, клавишные)

2. Книжный магазин

- Товары: книги (поля: Name – название, Price, Stock, Id)
- Заказы: имя клиента, дата, список книг
- Создать раздел «Книги», добавить поле «Автор» в Product

3. Магазин электроники

- Товары: смартфоны, ноутбуки, наушники
- Заказы: имя клиента, дата, список гаджетов
- Создать раздел «Гаджеты», добавить поле «Бренд» (например, Apple, Samsung)

4. Спортивный магазин

- Товары: кроссовки, тренажёры, мячи
- Заказы: имя клиента, дата, список товаров
- Создать раздел «Спортивный инвентарь», добавить поле «Категория» (обувь, оборудование)

5. Магазин одежды

- Товары: футболки, джинсы, куртки
- Заказы: имя клиента, дата, список одежды
- Создать раздел «Одежда», добавить поле «Размер» (S, M, L)

6. Цветочный магазин

- Товары: розы, тюльпаны, орхидеи.
- Заказы: имя клиента, дата, список букетов
- Создать раздел «Цветы», добавить поле «Тип» (букет, горшок)

7. Магазин игрушек

- Товары: конструкторы, куклы, машинки.
- Заказы: имя клиента, дата, список игрушек.
- Создать раздел «Игрушки», добавить поле «Возраст».

8. Магазин бытовой техники

- Товары: холодильники, пылесосы, микроволновки.
- Заказы: имя клиента, дата, список техники.
- Создать раздел «Техника», добавить поле «Мощность»

9. Магазин косметики

- Товары: помады, кремы, духи
- Заказы: имя клиента, дата, список косметики
- Создать раздел «Косметика», добавить поле «Тип» (уход, макияж)

10. Магазин автозапчастей

- Товары: фильтры, шины, аккумуляторы
- Заказы: имя клиента, дата, список запчастей
- Создать раздел «Запчасти», добавить поле «Марка» (Toyota, BMW)

11. Магазин мебели

- Товары: диваны, столы, шкафы
- Заказы: имя клиента, дата, список мебели
- Создать раздел «Мебель», добавить поле «Материал» (дерево, металл)

12. Магазин канцелярии

- Товары: ручки, тетради, маркеры
- Заказы: имя клиента, дата, список товаров
- Создать раздел «Канцелярия», добавить поле «Тип» (письмо, рисование)

13. Магазин ювелирных изделий

- Товары: кольца, серьги, браслеты
- Заказы: имя клиента, дата, список украшений
- Создать раздел «Украшения», добавить поле «Материал» (золото, серебро)

14. Магазин зоотоваров

- Товары: корма, игрушки, клетки
- Заказы: имя клиента, дата, список товаров
- Создать раздел «Зоотовары», добавить поле «Животное» (кошка, собака)

15. Магазин видеоигр

- Товары: игры для ПК, консолей
- Заказы: имя клиента, дата, список игр
- Создать раздел «Игры», добавить поле «Платформа» (PC, PS5)

16. Магазин садовых товаров

- Товары: семена, инструменты, горшки
- Заказы: имя клиента, дата, список товаров
- Создать раздел «Садовые товары», добавить поле «Тип» (растения, инструменты)

17. Магазин часов

- Товары: наручные часы, настенные часы
- Заказы: имя клиента, дата, список часов
- Создать раздел «Часы», добавить поле «Механизм» (кварцевый, механический)

18. Магазин обуви

- Товары: кроссовки, ботинки, туфли
- Заказы: имя клиента, дата, список обуви
- Создать раздел «Обувь», добавить поле «Размер» (36, 42)

19. Магазин настольных игр

- Товары: шахматы, монополия, карточные игры
- Заказы: имя клиента, дата, список игр
- Создать раздел «Игры», добавить поле «Игроков» (2-4, 4-8)

20. Магазин сувениров

- Товары: магниты, статуэтки, открытки
- Заказы: имя клиента, дата, список сувениров
- Создать раздел «Сувениры», добавить поле «Страна» (Россия, Италия)

21. Магазин парфюмерии

- Товары: духи, туалетная вода
- Заказы: имя клиента, дата, список парфюма
- Изменения: переименовать «Товары» в «Парфюм», добавить поле «Объём» (50 мл, 100 мл)

22. Магазин строительных материалов

- Товары: краска, гвозди, доски
- Заказы: имя клиента, дата, список материалов
- Создать раздел «Материалы», добавить поле «Единица» (литры, кг)

23. Магазин для художников

- Товары: краски, кисти, холсты
- Заказы: имя клиента, дата, список товаров
- Создать раздел «Арт-товары», добавить поле «Тип» (масло, акварель)

24. Магазин чая и кофе

- Товары: чай, кофе, сиропы
- Заказы: имя клиента, дата, список товаров
- Создать раздел «Напитки», добавить поле «Вес» (100 г, 500 г)

25. Магазин для рыбалки

- Товары: удочки, приманки, катушки
- Заказы: имя клиента, дата, список товаров
- Создать раздел «Снаряжение», добавить поле «Тип» (спиннинг, фидер)

26. Магазин для кемпинга

- Товары: палатки, спальники, горелки
- Заказы: имя клиента, дата, список товаров
- Создать раздел «Снаряжение», добавить поле «Вес» (кг)

27. Магазин медицинских товаров

- Товары: тонометры, бинты, маски
- Заказы: имя клиента, дата, список товаров
- Создать раздел «Медтовары», добавить поле «Назначение» (диагностика, уход)

28. Магазин фильмов

- Товары: DVD, Blu-ray диски
- Заказы: имя клиента, дата, список фильмов
- Создать раздел «Фильмы», добавить поле «Жанр» (драма, комедия)

29. Магазин горнолыжного оборудования

- Товары: сноуборд, горнолыжные костюмы, шлемы
- Заказы: имя клиента, дата, список оборудования
- Создать раздел «Снаряжение», добавить поле «Вид» (сноуборд, лыжи)

1.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ²

-  Реализовать удаление единственного товара в заказе. Если в заказе присутствует только один товар, то при его удалении должен удаляться и сам заказ. Количество данного товара должно возвращаться в остаток.
-  Добавить функционал снятия выделения товара (в списке выбранных для добавления в заказ) и снятие выделения с заказа при клике по пустому полю (внутри listBox).

²Дополнительные задания выполняются по желанию и не подлежат проверке на зачёте.

2. ШАГИ ПО СОЗДАНИЮ ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1. ШАГ 1: СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА

Для создания проекта необходимо выбрать:

1. Создать проект
2. Приложение WPF (Майкрософт) (Рисунок 2.1)

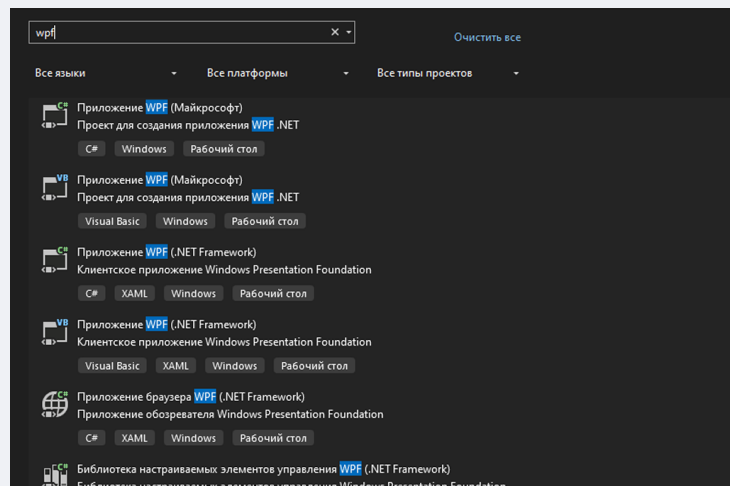


Рисунок 2.1 – Создание проекта

3. Далее задать имя проекта: StoreManager (Рисунок 2.2)

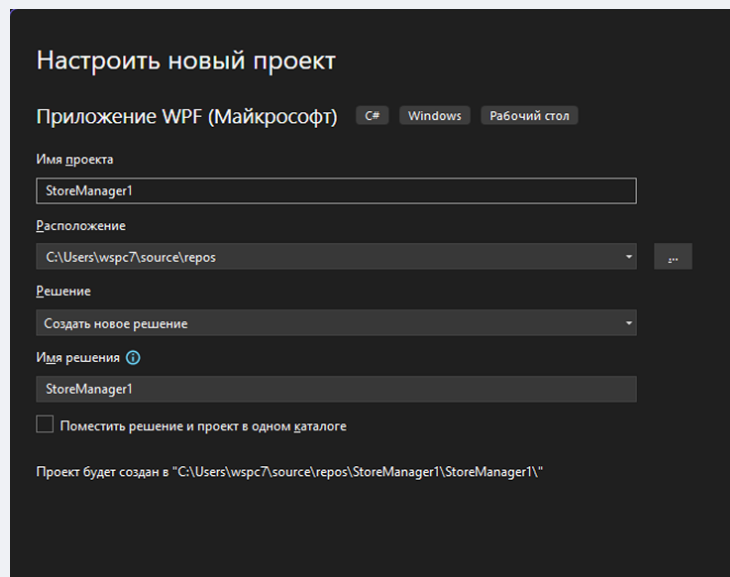


Рисунок 2.2 – Задание имени проекта

4. Выбрать платформу (пример выполнен на .net 8.0) (Рисунок 2.3)

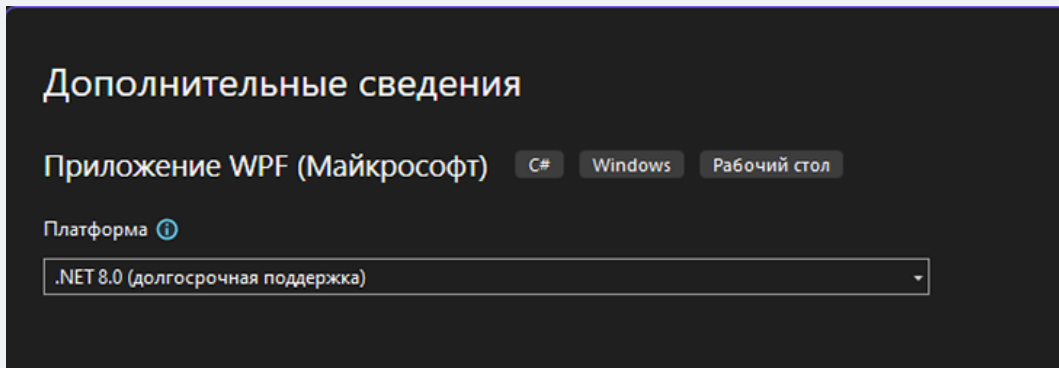


Рисунок 2.3 – Выбор платформы.

Структура проекта состоит из следующих файлов:

- App.xaml – конфигурация приложения. Определяет основной класс приложения, наследуемый от Application. В нём задаются стили, шаблоны приложения и стартовая точка³.
- App.xaml.cs – логика приложения. Содержит класс App, который может переопределять методы, такие как OnStartup, для настройки поведения при запуске, или обрабатывать события приложения.
- MainWindow.xaml – разметка и структура UI (интерфейса) главного окна.
- MainWindow.xaml.cs – логика и обработчики событий окна.

³Обычно указывается начальное окно в свойстве StartupUri

2.2. ШАГ 2: ДОБАВЛЕНИЕ ФАЙЛОВ

Необходимо добавить следующие файлы и папки:

- В корне проекта создать папку `Models`
- В папке `Models` добавить два новых файла классов: `Product.cs` и `Order.cs`.

Код для файла `Order.cs` приведён в листинге 2.1

```
1 namespace StoreManager.Models
2 {
3     // Модель заказа, содержащая информацию о клиенте и товарах
4     public class Order
5     {
6         // Уникальный идентификатор заказа
7         public int Id { get; set; }
8
9         // Список элементов заказа (товар + количество)
10        public List<OrderItem> Items { get; set; }
11
12        // Имя клиента
13        public string CustomerName { get; set; }
14
15        // Дата создания заказа
16        public DateTime OrderDate { get; set; }
17
18        // Общая сумма заказа, вычисляемая как сумма цен товаров умноженная на их количество
19        public decimal TotalPrice => Items.Sum(item => item.Product.Price * item.Quantity);
20
21        // Конструктор, инициализирующий пустой список товаров
22        public Order()
23        {
24        }
25    }
26 }
```

Листинг 2.1 – Класс `Order.cs`

Данный файл отвечает за создание нового объекта заказа. Может содержать уникальные поля, не такие как в примере (в соответствии с вариантом).

Также необходим класс, позволяющий связать товар и его количество в заказе. Пример созданного класса `OrderItem` и объявления его свойств приведён в листинге 2.2

```
1 namespace StoreManager.Models
2 {
3     // Модель элемента заказа, связывающая товар и его количество
```

```
4 public class OrderItem
5 {
6     public int Id { get; set; }
7
8     // Ссылка на товар
9     public Product Product { get; set; }
10
11    // Количество единиц товара в заказе
12    public int Quantity { get; set; }
13 }
14 }
```

Листинг 2.2 – Класс `Order.cs`

Также необходимо создать файл `Product.cs`. Данный файл отвечает за создание нового объекта товара. Пример класса `Product` приведён в листинге 2.3.

```
1 namespace StoreManager.Models
2 {
3     // Модель товара, представляющая продукт в магазине
4     public class Product
5     {
6         // Уникальный идентификатор товара
7         public int Id { get; set; }
8
9         // Название товара
10        public string Name { get; set; }
11
12        // Цена товара
13        public decimal Price { get; set; }
14
15        // Количество товара на складе
16        public int Stock { get; set; }
17
18        public string Category { get; set; }
19    }
20 }
```

Листинг 2.3 – Класс `Product.cs`

Также необходимо создать папку `Converters`. Она будет нужна для создания конвертера. В данной папке нужно создать класс `BooleanToVisibilityConverter`. Пример кода для данного класса приведён в листинге 2.4.

```
1 using System;
2 using System.Globalization;
```

```
3 using System.Windows;
4 using System.Windows.Data;
5
6 namespace StoreManager.Converters
7 {
8     // Конвертер для отображения placeholder'ов в TextBox
9     public class BooleanToVisibilityConverter : IValueConverter
10     {
11         // Преобразует boolean (IsEmpty) в Visibility для TextBlock
12         public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)
13         {
14             return value is bool isEmpty && isEmpty ? Visibility.Visible : Visibility.Hidden;
15         }
16
17         // Обратное преобразование не используется
18         public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo
19             ↵ culture)
20         {
21             throw new NotImplementedException();
22         }
23     }
24 }
```

Листинг 2.4 – Класс `BooleanToVisibilityConverter`

Этот класс реализует интерфейс `IValueConverter`, который используется для преобразования данных при привязке (`Data Binding`)

- Метод `Convert` преобразует значение типа `bool` в `Visibility` (перечисление WPF для управления видимостью элементов)
- `true` → `Visible` (элемент виден)
- `false` → `Collapsed` (элемент скрыт, не занимает место)
- Метод `ConvertBack` не реализован, так как обратное преобразование не требуется.

Конвертеры в WPF используются для преобразования данных между источником (моделью) и целью (элементом UI). Например, конвертер позволяет адаптировать значение свойства модели к формату, подходящему для отображения. В данном случае конвертер применяется для реализации эффекта `placeholder` (подсказки в текстовых полях), показывая текст, когда поле пустое (`Text.IsEmpty`).

Свойство `Visibility` в WPF имеет три значения:

- `Visible` – элемент отображается
- `Collapsed` – элемент скрыт и не занимает места

- Hidden – элемент скрыт, но занимает место в макете.

2.3. ШАГ 3: РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА

Для того, чтобы реализовать внешний вид приложения, необходимо добавить соответствующую разметку в файл `MainWindow.xaml`. Пример разметки для данного файла представлен ниже в листинге 2.5

```
1 <Window x:Class="StoreManager.MainWindow"
2       xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
3       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
4       xmlns:converters="clr-namespace:StoreManager.Converters"
5       Title="Управление магазином" Height="650" Width="950"
6       WindowStartupLocation="CenterScreen" Background="#F5F5F5">
7
8     <!-- Ресурсы окна: конвертеры и стили -->
9     <Window.Resources>
10       <!-- Конвертер для преобразования bool в Visibility -->
11       <converters:BooleanToVisibilityConverter x:Key="BooleanToVisibilityConverter"/>
12
13       <!-- Общий стиль кнопок -->
14       <Style TargetType="Button">
15         <Setter Property="Background" Value="#FF6200EE"/>
16         <Setter Property="Foreground" Value="White"/>
17         <Setter Property="FontSize" Value="14"/>
18         <Setter Property="Padding" Value="10,5"/>
19         <Setter Property="Margin" Value="5"/>
20         <Setter Property="BorderThickness" Value="0"/>
21         <Setter Property="Cursor" Value="Hand"/>
22       </Style>
23
24       <!-- Специальный стиль кнопок изменения количества -->
25       <Style x:Key="QuantityButtonStyle" TargetType="Button">
26         <Setter Property="Background" Value="#FF6200EE"/>
27         <Setter Property="Foreground" Value="White"/>
28         <Setter Property="FontSize" Value="12"/>
29         <Setter Property="Width" Value="25"/>
30         <Setter Property="Height" Value="25"/>
31         <Setter Property="Margin" Value="5,0"/>
32         <Setter Property="BorderThickness" Value="0"/>
33         <Setter Property="Cursor" Value="Hand"/>
34       </Style>
35
36       <!-- Стиль для полей ввода -->
37       <Style TargetType="TextBox">
38         <Setter Property="FontSize" Value="14"/>
39         <Setter Property="Padding" Value="5"/>
40         <Setter Property="Margin" Value="5"/>
41         <Setter Property="BorderBrush" Value="#FFCCCCC"/>
42       </Style>
43
44       <!-- Стиль текста-заглушки (placeholder) -->
```

```
45     <Style TargetType="TextBlock" x:Key="PlaceholderStyle">
46         <Setter Property="Foreground" Value="Gray" />
47         <Setter Property="FontStyle" Value="Italic" />
48         <Setter Property="Margin" Value="8,5,0,0" />
49         <Setter Property="IsHitTestVisible" Value="False" />
50     </Style>
51 </Window.Resources>
52
53 <!-- Основная сетка, задаёт структуру окна -->
54 <Grid Margin="-16,0,0,-35">
55     <Grid.ColumnDefinitions>
56         <!-- Колонки для панели товаров и заказов -->
57         <ColumnDefinition Width="107*" />
58         <ColumnDefinition Width="344*" />
59         <ColumnDefinition Width="450*" />
60     </Grid.ColumnDefinitions>
61
62     <!-- Панель товаров -->
63     <Border Grid.Column="0" Margin="10" Background="White" CornerRadius="10" Padding="10"
64     ↪ Grid.ColumnSpan="2">
65         <StackPanel>
66             <TextBlock Text="Товары" FontSize="20" FontWeight="Bold" Margin="0,0,0,10" />
67
68             <!-- Список товаров -->
69             <ListBox x:Name="ProductsList" Height="250" BorderBrush="#FFCCCC"
70                 SelectionChanged="ProductsList_SelectionChanged"
71                 MouseLeftButtonDown="ProductsList_MouseLeftButtonDown">
72                 <ListBox.ItemTemplate>
73                     <DataTemplate>
74                         <StackPanel Orientation="Horizontal">
75                             <!-- Название -->
76                             <TextBlock Text="{Binding Name}" FontWeight="Bold"
77                             ↪ Margin="0,0,10,0" />
78                             <!-- Цена -->
79                             <TextBlock Text="{Binding Price, StringFormat={}{0:C}}"/>
80                             <!-- Остаток -->
81                             <TextBlock Text=" (Остаток: " FontStyle="Italic" />
82                             <TextBlock Text="{Binding Stock}" />
83                             <!-- Подсветка остатка -->
84                             <TextBlock.Style>
85                                 <Style TargetType="TextBlock">
86                                     <Style.Triggers>
87                                         <!-- Если 0 - красным -->
88                                         <DataTrigger Binding="{Binding Stock}" Value="0">
89                                             <Setter Property="Foreground" Value="Red" />
90                                         </DataTrigger>
91                                         <!-- Если меньше 5 - оранжевым -->
92                                         <DataTrigger Binding="{Binding Stock,
93                                             ↪ ConverterParameter=5}" Value="True">
94                                             <Setter Property="Foreground" Value="Orange" />
95                                         </DataTrigger>
96                                     </Style.Triggers>
97                                 </Style>
98                             </TextBlock.Style>
99                         </StackPanel>
100                     </DataTemplate>
101                 </ListBox.ItemTemplate>
102             </ListBox>
103         </StackPanel>
104     </Border>
105     <!-- Заказы -->
106     <Grid Grid.Column="2">
107         <!-- Заголовок -->
108         <TextBlock Text="Заказы" FontSize="20" FontWeight="Bold" Margin="0,0,0,10" />
109         <!-- Список заказов -->
110         <ListBox x:Name="OrdersList" Height="250" BorderBrush="#FFCCCC"
111             SelectionChanged="OrdersList_SelectionChanged"
112             MouseLeftButtonDown="OrdersList_MouseLeftButtonDown">
113             <ListBox.ItemTemplate>
114                 <DataTemplate>
115                     <StackPanel Orientation="Horizontal">
116                         <TextBlock Text="{Binding Name}" FontWeight="Bold"
117                         ↪ Margin="0,0,10,0" />
118                         <TextBlock Text="{Binding Price, StringFormat={}{0:C}}"/>
119                         <TextBlock Text=" (Остаток: " FontStyle="Italic" />
120                         <TextBlock Text="{Binding Stock}" />
121                         <TextBlock.Style>
122                             <Style TargetType="TextBlock">
123                                 <Style.Triggers>
124                                     <DataTrigger Binding="{Binding Stock}" Value="0">
125                                         <Setter Property="Foreground" Value="Red" />
126                                     </DataTrigger>
127                                     <DataTrigger Binding="{Binding Stock,
128                                         ↪ ConverterParameter=5}" Value="True">
129                                         <Setter Property="Foreground" Value="Orange" />
130                                     </DataTrigger>
131                                 </Style.Triggers>
132                             </Style>
133                         </TextBlock.Style>
134                     </StackPanel>
135                 </DataTemplate>
136             </ListBox.ItemTemplate>
137         </ListBox>
138     </Grid>
139 </Grid>
```



```
93         </Style.Triggers>
94     </Style>
95     </TextBlock.Style>
96 </TextBlock>
97 <TextBlock Text="" />
98 </StackPanel>
99 </DataTemplate>
100 </ListBox.ItemTemplate>
101 </ListBox>
102
103 <!-- Кнопка добавления в заказ -->
104 <Button x:Name="AddToOrderButton" Content="Добавить в заказ"
105     ↪ Click="AddToOrder_Click" HorizontalAlignment="Right" />
106
107 <!-- Поля ввода нового товара -->
108 <Grid>
109     <TextBox x:Name="ProductName" />
110     <TextBlock Text="Название товара" Style="{StaticResource PlaceholderStyle}"
111         Visibility="{Binding ElementName=ProductName, Path=Text.IsEmpty,
112         ↪ Converter={StaticResource BooleanToVisibilityConverter}}"/>
113 </Grid>
114 <Grid>
115     <TextBox x:Name="ProductPrice" />
116     <TextBlock Text="Цена" Style="{StaticResource PlaceholderStyle}"
117         Visibility="{Binding ElementName=ProductPrice, Path=Text.IsEmpty}"/>
118 </Grid>
119 <Grid>
120     <TextBox x:Name="ProductStock" />
121     <TextBlock Text="Остаток" Style="{StaticResource PlaceholderStyle}"
122         Visibility="{Binding ElementName=ProductStock, Path=Text.IsEmpty,
123         ↪ Converter={StaticResource BooleanToVisibilityConverter}}"/>
124 </Grid>
125
126 <!-- Кнопки управления товарами -->
127 <StackPanel HorizontalAlignment="Right" Width="222">
128     <Button Content="Добавить товар" Click="AddProduct_Click" />
129     <Button Content="Обновить товар" Click="UpdateProduct_Click" />
130     <Button Content="Удалить товар" Click="DeleteProduct_Click" />
131 </StackPanel>
132 </StackPanel>
133 </Border>
```

Листинг 2.5 – Пример разметки главного окна [MainWindow](#)

2.4. ШАГ 4: РЕАЛИЗАЦИЯ ЛОГИКИ

Файл `MainWindow.xaml.cs` – это `code-behind` для главного окна приложения. Он содержит логику взаимодействия пользовательского интерфейса (UI) с данными, обрабатывает события (например, нажатия кнопок) и управляет состоянием приложения. Приложение представляет собой систему управления магазином, где пользователь может.

Структура кода состоит из следующих элементов:

1. Объявления класса и полей – определение данных, используемых в приложении.
2. Конструктора – инициализация окна и начальных данных.
3. Методов обновления UI – синхронизация списков товаров и заказов с UI.
4. Обработчиков событий – реакция на действия пользователя (нажатия кнопок, выбор элементов).
5. Вспомогательных методов – очистка полей ввода.

В листинге 2.6 представлен пример кода для класса `MainWindow`.

```
1 using StoreManager.Models;
2 using System.Windows;
3 using System.Windows.Controls;
4 using System.Windows.Input;
5 using System.Windows.Media;
6
7 namespace StoreManager
8 {
9     // Главное окно приложения для управления товарами и заказами
10    public partial class MainWindow : Window
11    {
12        // Список всех товаров
13        private List<Product> products = new List<Product>();
14        // Список всех заказов
15        private List<Order> orders = new List<Order>();
16        // Следующий ID для нового товара
17        private int nextProductId = 1;
18        // Следующий ID для нового заказа
19        private int nextOrderId = 1;
20        // Список выбранных товаров для текущего заказа
21        private List<OrderItem> selectedProductsForOrder = new List<OrderItem>();
```

Листинг 2.6 – Пример кода для класса `MainWindow`

Класс `MainWindow` наследуется от `Window`, так как это главное окно WPF-приложения. Ключевое слово `partial` указывает, что класс разделён между `MainWindow.xaml.cs` (логика) и `MainWindow.xaml` (разметка, сгенерированная часть).

Поля:

- `products`: Хранит список всех товаров (экземпляры класса `Product`). Это основная коллекция для управления ассортиментом магазина.
- `orders`: Хранит список заказов (экземпляры класса `Order`). Каждый заказ содержит имя клиента, дату и список товаров.
- `nextProductId`: Счётчик для генерации уникальных идентификаторов товаров.

Начинается с 1 и увеличивается при добавлении нового товара:

- `nextOrderId`: Аналогичный счётчик для заказов.
- `selectedProductsForOrder`: Временное хранилище товаров (`OrderItem`), которые пользователь выбрал при формировании нового заказа.

Эти поля представляют состояние приложения. Они хранят данные в памяти (вместо базы данных) и используются для отображения в UI и обработки пользовательских действий. Использование `List<T>` означает, что данные не обновляют UI автоматически (в отличие от `ObservableCollection`), поэтому код вручную обновляет списки.

Далее необходимо объявить основной метод (конструктор) `MainWindow`. Пример кода для данного метода представлен в листинге 2.7

```
24     public MainWindow()  
25     {  
26         InitializeComponent(); // Инициализация UI  
27         UpdateProductList();   // Обновление списка товаров  
28         UpdateOrderList();     // Обновление списка заказов  
29         UpdateSelectedProductsList(); // Обновление списка выбранных товаров  
30     }
```

Листинг 2.7 – Пример кода для конструктора класса `MainWindow`

`InitializeComponent()` – метод, автоматически сгенерированный WPF, который загружает разметку из `MainWindow.xaml`, инициализирует элементы интерфейса (такие как кнопки, списки и текстовые поля) и устанавливает необходимые привязки. Без его вызова пользовательский интерфейс не будет отображён.

Вызовы методов обновления:

- `UpdateProductList()` – устанавливает `ItemsSource` для `ListBox` с товарами, чтобы отобразить начальный список (пустой на старте).
- `UpdateOrderList()` – аналогично предыдущему методу, только для списка заказов (`OrdersList`).
- `UpdateSelectedProductsList()` – обновляет список выбранных товаров для заказа (`SelectedProductsList`).

Назначение:

- Конструктор подготавливает приложение к работе, загружая UI и синхронизируя данные с элементами управления.
- Поскольку списки изначально пусты, вызовы обновления предотвращают ошибки отображения.

Методы для обновления списков товаров, заказов и выбранных товаров для заказа представлены в листинге 2.8

```
32 // Обновляет отображение списка товаров
33 private void UpdateProductList()
34 {
35     ProductsList.ItemsSource = null;
36     ProductsList.ItemsSource = products;
37 }
38
39 // Обновляет отображение списка заказов
40 private void UpdateOrderList()
41 {
42     OrdersList.ItemsSource = null;
43     OrdersList.ItemsSource = orders;
44 }
45
46 // Обновляет отображение списка выбранных товаров
47 private void UpdateSelectedProductsList()
48 {
49     SelectedProductsList.ItemsSource = null;
50     SelectedProductsList.ItemsSource = selectedProductsForOrder;
51 }
```

Листинг 2.8 – Методы обновления данных

Метод `UpdateProductList` сбрасывает `ItemsSource` в `null`, чтобы очистить привязку. Устанавливает `ItemsSource` в `products`, чтобы `ListBox` (`ProductsList`) отобразил текущий список товаров. Остальные методы работают аналогично. `Null` используется для предотвращения проблемы с кэшированием данных в WPF, обеспечивая корректное обновление интерфейса.

Далее рассмотрим методы для работы с конкретными товарами. Эти методы реагируют на действия пользователя с товарами (кнопки «Добавить», «Обновить», «Удалить», выбор в списке). Метод добавления нового товара представлен в листинге 2.9

```
53 // Обработчик нажатия кнопки "Добавить товар"
54 private void AddProduct_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
55 {
56     // Проверка корректности введенных данных
57     if (string.IsNullOrEmpty(ProductName.Text) ||
58         !decimal.TryParse(ProductPrice.Text, out decimal price) ||
59         !int.TryParse(ProductStock.Text, out int stock) ||
60         stock < 0)
61     {
62         MessageBox.Show("Пожалуйста, введите корректные данные о товаре. Остаток не может
63             ↪ быть отрицательным.",
64             "Ошибка", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
65         return;
66     }
67
68     // Создание нового товара
69     var product = new Product
70     {
71         Id = nextProductId++,
72         Name = ProductName.Text,
73         Price = price,
74         Stock = stock
75     };
76
77     products.Add(product); // Добавление товара в список
78     UpdateProductList();   // Обновление UI
79     ClearProductFields();  // Очистка полей ввода
80 }
```

Листинг 2.9 – Метод добавления нового товара

Данный метод проверяет валидность ввода:

- `ProductName.Text` не пустое.
- Проверяет `ProductPrice.Text` (что цена корректна (`decimal`)), количество – неотрицательное число (`int`).
- `ProductStock.Text` преобразуется в `int`.

Если валидация не пройдена, показывает сообщение об ошибке. Создает новый объект `Product` с уникальным `Id` (из `nextProductId`), именем, ценой и запасом из полей ввода. Добавляет товар в список `products`, обновляет UI (`UpdateProductList`) и очищает поля ввода (`ClearProductFields`).

Следующий метод позволяет обновить (редактировать) информацию о конкретном товаре. Реализация метода обновления представлена в листинге 2.10

```
82 // Обработчик нажатия кнопки "Обновить товар"
83 private void UpdateProduct_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
84 {
85     if (ProductsList.SelectedItem is Product selectedProduct)
86     {
87         // Проверка корректности введенных данных
88         if (string.IsNullOrEmpty(ProductName.Text) ||
89             !decimal.TryParse(ProductPrice.Text, out decimal price) ||
90             !int.TryParse(ProductStock.Text, out int stock) ||
91             stock < 0)
92         {
93             MessageBox.Show("Пожалуйста, введите корректные данные о товаре. Остаток не
94                 ↳ может быть отрицательным.",
95                 "Ошибка", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
96             return;
97         }
98
99         // Обновление свойств выбранного товара
100         selectedProduct.Name = ProductName.Text;
101         selectedProduct.Price = price;
102         selectedProduct.Stock = stock;
103
104         UpdateProductList(); // Обновление UI
105         ClearProductFields(); // Очистка полей ввода
106     }
107     else
108     {
109         MessageBox.Show("Пожалуйста, выберите товар для обновления.", "Ошибка",
110             ↳ MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
111     }
112 }
```

Листинг 2.10 – Метод обновления товара

Данный метод проверяет, выбран ли товар в списке ProductsList.

- Проводит валидацию ввода (аналогично методу AddProduct_Click).
- Если товар выбран и данные валидны, обновляет свойства выбранного объекта Product (Name, Price, Stock).
- Обновляет UI и очищает поля.
- Если товар не выбран, показывает предупреждение.

Для того, чтобы исключить конкретный товар из общего списка, используется метод `DeleteProduct` из листинга 2.11.

```
112 // Обработчик нажатия кнопки "Удалить товар"
113 private void DeleteProduct_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
114 {
115     if (ProductsList.SelectedItem is Product selectedProduct)
116     {
117         // Проверка, используется ли товар в заказах
118         if (orders.Any(order => order.Items.Any(item => item.Product.Id ==
119             ↪ selectedProduct.Id)))
120         {
121             MessageBox.Show("Нельзя удалить товар, используемый в заказах.", "Ошибка",
122                 ↪ MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
123             return;
124         }
125
126         // Подтверждение удаления
127         var result = MessageBox.Show($"Вы уверены, что хотите удалить товар
128             ↪ '{selectedProduct.Name}'?",
129             ↪ "Подтверждение удаления", MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Question);
130
131         if (result == MessageBoxResult.Yes)
132         {
133             selectedProductsForOrder.RemoveAll(item => item.Product.Id ==
134                 ↪ selectedProduct.Id); // Удаление из текущего заказа
135             products.Remove(selectedProduct); // Удаление из списка товаров
136             UpdateProductList();
137             UpdateSelectedProductsList();
138             ClearProductFields();
139         }
140     }
141     else
142     {
143         MessageBox.Show("Пожалуйста, выберите товар для удаления.", "Ошибка",
144             ↪ MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
145     }
146 }
```

Листинг 2.11 – Метод удаления товара

Данный метод выполняет следующие функции:

- Удаляет товар из списка, если он не используется в заказах.
- Если товар выбран и не связан с заказами, запрашивает подтверждение и удаляет его.
- Также удаляет его из текущего заказа (если он там есть).

- Если товар используется в заказах – показывает предупреждение.
- Обновляет UI и очищает поля.

```
143 // Обработчик изменения выделения в списке товаров
144 private void ProductsList_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
145 {
146     if (ProductsList.SelectedItem is Product selectedProduct)
147     {
148         // Заполнение полей ввода данными выбранного товара
149         ProductName.Text = selectedProduct.Name;
150         ProductPrice.Text = selectedProduct.Price.ToString();
151         ProductStock.Text = selectedProduct.Stock.ToString();
152     }
153 }
154
155 private void AddToOrder_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
156 {
157     if (ProductsList.SelectedItem is Product selectedProduct)
158     {
159         if (selectedProduct.Stock <= 0)
160         {
161             MessageBox.Show("Товара больше нет на складе.", "Ошибка", MessageBoxButton.OK,
162                 ↪ MessageBoxImage.Warning);
163             return;
164         }
165
166         var existingItem = selectedProductsForOrder.FirstOrDefault(item => item.Product.Id
167             ↪ == selectedProduct.Id);
168
169         if (existingItem != null)
170         {
171             existingItem.Quantity++;
172         }
173         else
174         {
175             selectedProductsForOrder.Add(new OrderItem { Product = selectedProduct,
176                 ↪ Quantity = 1 });
177         }
178
179         selectedProduct.Stock--; // <=== уменьшение запаса
180         UpdateProductList();
181         UpdateSelectedProductsList();
182     }
183     else
184     {
185         MessageBox.Show("Пожалуйста, выберите товар для добавления в заказ.", "Ошибка",
186             ↪ MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
187     }
188 }
```


Листинг 2.12 – Методы редактирования товара и добавления в список выбранных товаров для заказа

Далее рассмотрим методы `ProductsList_SelectionChanged` и `AddToOrder`. Когда пользователь выбирает товар в списке `ProductsList`, метод `ProductsList_SelectionChanged` заполняет поля `ProductName`, `ProductPrice`, `ProductStock` данными выбранного товара. Используется также для редактирования информации о товаре (листинг 2.12).

Метод `AddToOrder` добавляет выбранный товар из списка в текущий заказ. Если товар уже добавлен – увеличивает его количество. Если нет – создаёт новую позицию. Также уменьшает остаток товара на складе. Обновляет UI. Если товар не выбран или нет в наличии – показывает предупреждение.

Далее рассмотрим метод создания нового заказа. Пример кода для данного метода представлен в листинге 2.13.

```
186 // Обработчик нажатия кнопки "Создать заказ"
187 private void AddOrder_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
188 {
189     // Проверка имени клиента
190     if (string.IsNullOrEmpty(CustomerName.Text))
191     {
192         MessageBox.Show("Пожалуйста, введите имя клиента.", "Ошибка", MessageBoxButton.OK,
193             ↪ MessageBoxImage.Error);
194         return;
195     }
196
197     // Проверка наличия товаров в заказе
198     if (!selectedProductsForOrder.Any())
199     {
200         MessageBox.Show("Пожалуйста, выберите хотя бы один товар для заказа.", "Ошибка",
201             ↪ MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
202         return;
203     }
204
205     // Создание нового заказа
206     var order = new Order
207     {
208         Id = nextOrderId++,
209         CustomerName = CustomerName.Text,
210         OrderDate = DateTime.Now,
211         Items = new List<OrderItem>(selectedProductsForOrder)
212     };
213
214     orders.Add(order); // Добавление заказа в список
215     UpdateProductList();
216     UpdateOrderList();
217     ClearOrderFields(); // Очистка полей заказа
```

216

}

Листинг 2.13 – Метод добавления заказа

Данный метод выполняет следующие функции:

- Создает новый заказ.
- Проверяет, введено ли имя клиента и есть ли хотя бы один товар в заказе.
- Если всё в порядке – формирует объект `Order`, копирует список товаров и добавляет заказ в список `orders`.
- Обновляет UI и очищает поля.
- Если что-то не заполнено – показывает ошибку.

Следующий метод позволяет обновить информацию о заказе. Пример кода для данного метода представлен в листинге 2.14.

```
218 // Обработчик нажатия кнопки "Обновить заказ"
219 private void UpdateOrder_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
220 {
221     if (OrdersList.SelectedItem is Order selectedOrder)
222     {
223         // Проверка имени клиента
224         if (string.IsNullOrWhiteSpace(CustomerName.Text))
225         {
226             MessageBox.Show("Пожалуйста, введите имя клиента.", "Ошибка",
227                 ↪ MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
228             return;
229         }
230         // Проверка наличия товаров
231         if (!selectedProductsForOrder.Any())
232         {
233             MessageBox.Show("Пожалуйста, выберите хотя бы один товар для заказа.",
234                 ↪ "Ошибка", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
235             return;
236         }
237         // Обновление заказа
238         selectedOrder.CustomerName = CustomerName.Text;
239         selectedOrder.OrderDate = DateTime.Now;
240         selectedOrder.Items.Clear();
241         selectedOrder.Items.AddRange(selectedProductsForOrder);
242     }
```

```
243         // Проверка доступности перед применением изменений
244         foreach (var item in selectedProductsForOrder)
245         {
246             int availableStock = item.Product.Stock +
247                 selectedOrder.Items.Where(i => i.Product.Id == item.Product.Id).Sum(i =>
248                 ↪ i.Quantity); // учитываем старый заказ
249
250             if (item.Quantity > availableStock)
251             {
252                 MessageBox.Show($"Недостаточно товара '{item.Product.Name}' на складе для
253                 ↪ обновления заказа.",
254                 ↪ "Ошибка", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Error);
255
256                 return;
257             }
258
259             UpdateProductList();
260             UpdateOrderList();
261             ClearOrderFields();
262         }
263     else
264     {
265         MessageBox.Show("Пожалуйста, выберите заказ для обновления.", "Ошибка",
266         ↪ MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
267     }
268 }
```

Листинг 2.14 – Метод обновления заказа

- Обновляет выбранный заказ.
- Проверяет имя клиента и наличие товаров в заказе.
- Если данные валидны – проверяет, есть ли достаточный остаток на складе для всех добавляемых/увеличиваемых товаров.
- Если проверки пройдены, обновляет имя клиента, дату и товары в заказе, корректируя запасы на складе (возвращая старые и забирая новые).
- Обновляет UI и очищает поля.
- Если что-то не так – показывает сообщение об ошибке.

Следующий метод позволяет удалить выбранный заказ. Пример кода для данного метода представлен в листинге 2.15.

```
268 // Обработчик нажатия кнопки "Удалить заказ"
269 private void DeleteOrder_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
270 {
271     if (OrdersList.SelectedItem is Order selectedOrder)
272     {
273         // Подтверждение удаления
274         var result = MessageBox.Show($"Вы уверены, что хотите удалить заказ для клиента
275         ↳ '{selectedOrder.CustomerName}'?",
276         "Подтверждение удаления", MessageBoxButton.YesNo, MessageBoxImage.Question);
277
278         if (result == MessageBoxResult.Yes)
279         {
280             // Возврат запасов
281             foreach (var item in selectedOrder.Items)
282             {
283                 item.Product.Stock += item.Quantity;
284             }
285
286             orders.Remove(selectedOrder); // Удаление заказа
287             UpdateProductList();
288             UpdateOrderList();
289             ClearOrderFields();
290         }
291         else
292         {
293             MessageBox.Show("Пожалуйста, выберите заказ для удаления.", "Ошибка",
294             ↳ MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
295         }
296     }
297 }
```

Листинг 2.15 – Метод удаления заказа

Данный метод позволяет удалить выбранный заказ и вернуть товары на склад при подтверждении действия пользователем. Параметры:

- `object sender` — источник события (обычно кнопка).
- `RoutedEventArgs` — аргументы события нажатия.

Основная логика:

1. Проверка выбора заказа:

- Метод сначала проверяет, выбран ли заказ в списке `OrdersList`.

2. Подтверждение действия:

- Пользователю выводится диалоговое окно с вопросом, действительно ли он хочет удалить заказ клиента.
- Если пользователь нажимает "Да" (`MessageBoxResult.Yes`), продолжается выполнение.

3. Возврат товаров на склад:

- Проходит по каждому элементу заказа (`selectedOrder.Items`) и возвращает соответствующее количество товара на склад (увеличивает `item.Product.Stock` на `item.Quantity`).

4. Удаление заказа:

- Удаляет заказ из списка заказов (`orders.Remove(selectedOrder)`).
- Обновляет список товаров и заказов, а также очищает поля заказа:
 - `UpdateProductList()`
 - `UpdateOrderList()`
 - `ClearOrderFields()`

5. Обработка случая, если заказ не выбран:

- Выводит предупреждающее сообщение, прося пользователя выбрать заказ перед удалением.

Следующий метод нужен для удаления товара из заказа. Код для данного метода представлен в листинге 2.16.

```
297 // Обработчик нажатия кнопки "Удалить товар из заказа"
298 private void RemoveProductFromOrder_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
299 {
300     if (SelectedProductsList.SelectedItem is OrderItem selectedItem)
301     {
302         // Проверка: это последний товар в заказе?
303         if (selectedProductsForOrder.Count == 1 && OrdersList.SelectedItem is Order
304             ↳ selectedOrder)
305         {
306             var result = MessageBox.Show(
307                 $"Удаление последнего товара приведёт к удалению заказа клиента
308                 ↳ '{selectedOrder.CustomerName}'. Продолжить?",
309                 "Подтверждение удаления",
310                 MessageBoxButton.YesNo,
311                 MessageBoxImage.Warning);
312
313             if (result != MessageBoxResult.Yes)
314                 return;
315
316             // Удаляем товар и возвращаем остаток
```

```
315         selectedProductsForOrder.Remove(selectedItem);
316         selectedItem.Product.Stock += selectedItem.Quantity;
317
318         // Удаляем сам заказ
319         orders.Remove(selectedOrder);
320         UpdateProductList();
321         UpdateOrderList();
322         ClearOrderFields();
323     }
324     else
325     {
326         // Обычное удаление товара
327         selectedProductsForOrder.Remove(selectedItem);
328         selectedItem.Product.Stock += selectedItem.Quantity;
329
330         UpdateProductList();
331         UpdateSelectedProductsList();
332     }
333 }
334 else
335 {
336     MessageBox.Show("Пожалуйста, выберите товар для удаления из заказа.", "Ошибка",
337         ↪ MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
338 }
```

Листинг 2.16 – Метод удаления товара из заказа

- Метод `RemoveProductFromOrder` удаляет товар из текущего заказа (`selectedProductsForOrder`).
- Если количество выбранного `OrderItem` больше 1 – уменьшает его.
- Если товар выбран – полностью удаляет позицию (`OrderItem`) из списка `selectedProductsForOrder`.
- Возвращает количество товара на склад.
- Если это был единственный товар в редактируемом заказе (`OrdersList.SelectedItem`), запрашивает подтверждение и удаляет сам заказ.
- Обновляет UI.
- Если товар не выбран – показывает предупреждение.

Далее рассмотрим методы, отвечающие за увеличение и уменьшение количества товара в заказе (кнопки «+» и «-»). Пример этих методов представлен в листинге 2.17.

```
342 // Обработчик нажатия кнопки "+" для увеличения количества
343 private void IncreaseQuantity_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
344 {
345     if (sender is Button button && button.Tag is OrderItem item)
346     {
347         if (item.Product.Stock < 1)
348         {
349             MessageBox.Show("Товара больше нет на складе.", "Ошибка", MessageBoxButton.OK,
350                 ↪ MessageBoxImage.Warning);
351             return;
352         }
353         item.Quantity++;
354         item.Product.Stock--; // резерв
355         UpdateProductList();
356         UpdateSelectedProductsList();
357     }
358 }
359
360 // Обработчик нажатия кнопки "-" для уменьшения количества
361 private void DecreaseQuantity_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
362 {
363     if (sender is Button button && button.Tag is OrderItem item)
364     {
365         if (item.Quantity > 1)
366         {
367             item.Quantity--; // Уменьшение количества
368         }
369         else
370         {
371             selectedProductsForOrder.Remove(item); // Удаление товара
372         }
373         item.Product.Stock++;
374         UpdateProductList();
375         UpdateSelectedProductsList();
376     }
377 }
```

Листинг 2.17 – Методы управления количеством товара в заказе

Данный метод позволяет выделить определенный заказ и изменить имя заказчика. Реализация метода представлена на рисунке 2.18.

```
379 // Обработчик изменения выделения в списке заказов
380 private void OrdersList_SelectionChanged(object sender, SelectionChangedEventArgs e)
381 {
382     if (OrdersList.SelectedItem is Order selectedOrder)
383     {
```

```
384         // Заполнение полей данными выбранного заказа
385         CustomerName.Text = selectedOrder.CustomerName;
386         selectedProductsForOrder.Clear();
387         selectedProductsForOrder.AddRange(selectedOrder.Items);
388         UpdateSelectedProductsList();
389     }
390 }
```

Листинг 2.18 – Метод обновления нового товара

- Срабатывает при выборе заказа из списка.
- Заполняет поле имени клиента.
- Загружает список товаров из заказа в текущий список `selectedProductsForOrder`.
- Обновляет UI.

Далее рассмотрим методы очищения полей `ClearProductFields` и `ClearOrderFields`. Листинг этих методов приведён в листинге 2.19.

```
392     // Очистка полей ввода для товаров
393     private void ClearProductFields()
394     {
395         ProductName.Text = "";
396         ProductPrice.Text = "";
397         ProductStock.Text = "";
398         ProductsList.SelectedItem = null; // Сброс выделения
399     }
400
401     // Очистка полей ввода для заказов
402     private void ClearOrderFields()
403     {
404         CustomerName.Text = "";
405         selectedProductsForOrder.Clear();
406         UpdateSelectedProductsList();
407         OrdersList.SelectedItem = null; // Сброс выделения
408         // Выделение в ProductsList не сбрасывается
409     }
410
411     // Обработчик клика мышью по списку товаров
412     private void ProductsList_MouseLeftButtonDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
413     {
414         var listBox = sender as ListBox;
415         var hitTestResult = VisualTreeHelper.HitTest(listBox, e.GetPosition(listBox));
416         if (hitTestResult != null)
417         {
```



```
418         // Проверка, попал ли клик на ListBoxItem
419         var element = hitTestResult.VisualHit;
420         while (element != null && !(element is ListBoxItem))
421         {
422             element = VisualTreeHelper.GetParent(element);
423         }
424
425         if (element == null)
426         {
427             listBox.SelectedItem = null; // Сброс выделения при клике по пустому месту
428         }
429     }
430 }
431 }
432 }
```

Листинг 2.19 – Методы очистки полей и сброса выделения товара

Метод `ClearProductFields` позволяют очистить текстовые поля для добавления и редактирования товара и снимают выделение в списке товаров. Метод `ClearOrderFields` очищает поле имени клиента и список выбранных товаров, снимает выделение в списке заказов, при этом не трогает список товаров (оставляет выделение). Метод `ProductsList_MouseLeftButtonDown` используется, если пользователь кликнул мышью по пустому месту в списке товаров. В этом случае метод сбрасывает выделение. Применяется для удобства работы — чтобы можно было ”отменить” выбор.

3. ДЕМОНСТРАЦИЯ РАБОТЫ 63

3.1. ДОБАВЛЕНИЕ ТОВАРОВ

В итоговом варианте внешний вид приложения представлен на Рисунке 3.1

The screenshot displays a web application window titled 'Управление магазином'. The interface is divided into two main panels: 'Товары' (Goods) on the left and 'Заказы' (Orders) on the right.

Товары (Goods) Panel:

- A large empty rectangular box for displaying goods.
- A blue button labeled 'Добавить в заказ' (Add to order) is positioned to the right of the box.
- Below the box are three input fields with placeholder text: 'Название товара' (Goods name), 'Цена' (Price), and 'Остаток' (Stock).
- At the bottom of the panel are three stacked blue buttons: 'Добавить товар' (Add goods), 'Обновить товар' (Update goods), and 'Удалить товар' (Delete goods).

Заказы (Orders) Panel:

- A large empty rectangular box for displaying orders.
- Below the box is a section titled 'Выбранные товары для заказа' (Selected goods for order) with another empty rectangular box.
- To the right of this box is a blue button labeled 'Удалить товар из заказа' (Remove goods from order).
- Below these is an input field with placeholder text 'Имя клиента' (Client name).
- At the bottom of the panel are three stacked blue buttons: 'Создать заказ' (Create order), 'Обновить заказ' (Update order), and 'Удалить заказ' (Delete order).

Рисунок 3.1 – Интерфейс приложения

3.2. ДОБАВЛЕНИЕ ТОВАРОВ В ЗАКАЗ

В качестве примера отображения информации в приложении, введены данные о товарах и заказе. Пример интерфейса приложения с введенными данными приведен на Рисунке 3.2

Управление магазином

Товары

Добавить в заказ

Хлеб

100

20

Добавить товар

Обновить товар

Удалить товар

Заказы

Удалить товар из заказа

Имя клиента

Создать заказ

Обновить заказ

Удалить заказ

Рисунок 3.2 – Пример заполнения информации в приложении

3.3. СОЗДАНИЕ ЗАКАЗА

Далее по нажатию кнопки ”Добавить товар” товар добавляется в общий список. Таким образом можно добавить группу товаров (Рисунок 3.3).

Товары

Хлеб	\$5.00 (Остаток: 80)
Торт	\$50.00 (Остаток: 40)
Морковь	\$1.50 (Остаток: 200)
Яблоки	\$0.40 (Остаток: 100)
Творог	\$2.00 (Остаток: 120)
Пицца	\$45.00 (Остаток: 30)

Добавить в заказ

Добавить товар

Обновить товар

Удалить товар

Заказы

Выбранные товары для заказа

Имя клиента

Создать заказ

Обновить заказ

Удалить заказ

Рисунок 3.3 – Пример добавления группы товаров

3.4. ПРОСМОТР СОДЕРЖИМОГО ЗАКАЗА

Далее необходимо выбрать конкретный товар из списка, по нажатию кнопки добавить его в список выбранных товаров. В данном списке с помощью кнопки «+» и «-» можно отредактировать количество товаров для добавления в заказ (Рисунок 3.4).

Управление магазином

Товары

Хлеб \$5.00 (Остаток: 79)
 Торт \$50.00 (Остаток: 39)
 Морковь \$1.50 (Остаток: 200)
 Яблоки \$0.40 (Остаток: 99)
 Творог \$2.00 (Остаток: 119)
 Пицца \$45.00 (Остаток: 30)

Добавить в заказ

Яблоки

0,4

100

Добавить товар
Обновить товар
Удалить товар

Заказы

Выбранные товары для заказа

Хлеб \$5.00 x 1 + -
 Торт \$50.00 x 1 + -
 Творог \$2.00 x 1 + -
 Яблоки \$0.40 x 1 + -

Удалить товар из заказа

Имя клиента

Создать заказ **Обновить заказ** **Удалить заказ**

Рисунок 3.4 – Пример добавления товаров в заказ

3.5. УДАЛЕНИЕ ТОВАРОВ ИЗ ЗАКАЗА

Далее необходимо ввести имя клиента (название заказа) и нажать кнопку «Создать заказ» для добавления нового заказа в список заказов (Рисунок 3.5).

Управление магазином

Товары

Хлеб \$5.00 (Остаток: 79)
 Торт \$50.00 (Остаток: 38)
 Морковь \$1.50 (Остаток: 200)
 Яблоки \$0.40 (Остаток: 88)
 Творог \$2.00 (Остаток: 114)
 Пицца \$45.00 (Остаток: 30)

Добавить в заказ

Яблоки

0,4

100

Добавить товар
 Обновить товар
 Удалить товар

Заказы

Иван
 16.04.2025 15:15
 Итого: \$121.80
 Хлеб \$5.00 x 1
 Торт \$50.00 x 2
 Творог \$2.00 x 6
 Яблоки \$0.40 x 12

Выбранные товары для заказа

Удалить товар из заказа

Имя клиента

Создать заказ Обновить заказ Удалить заказ

Рисунок 3.5 – Пример создания заказа

3.6. ОБНОВЛЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ

При нажатии на конкретный заказ можно вывести список товаров (Рисунок 3.6).

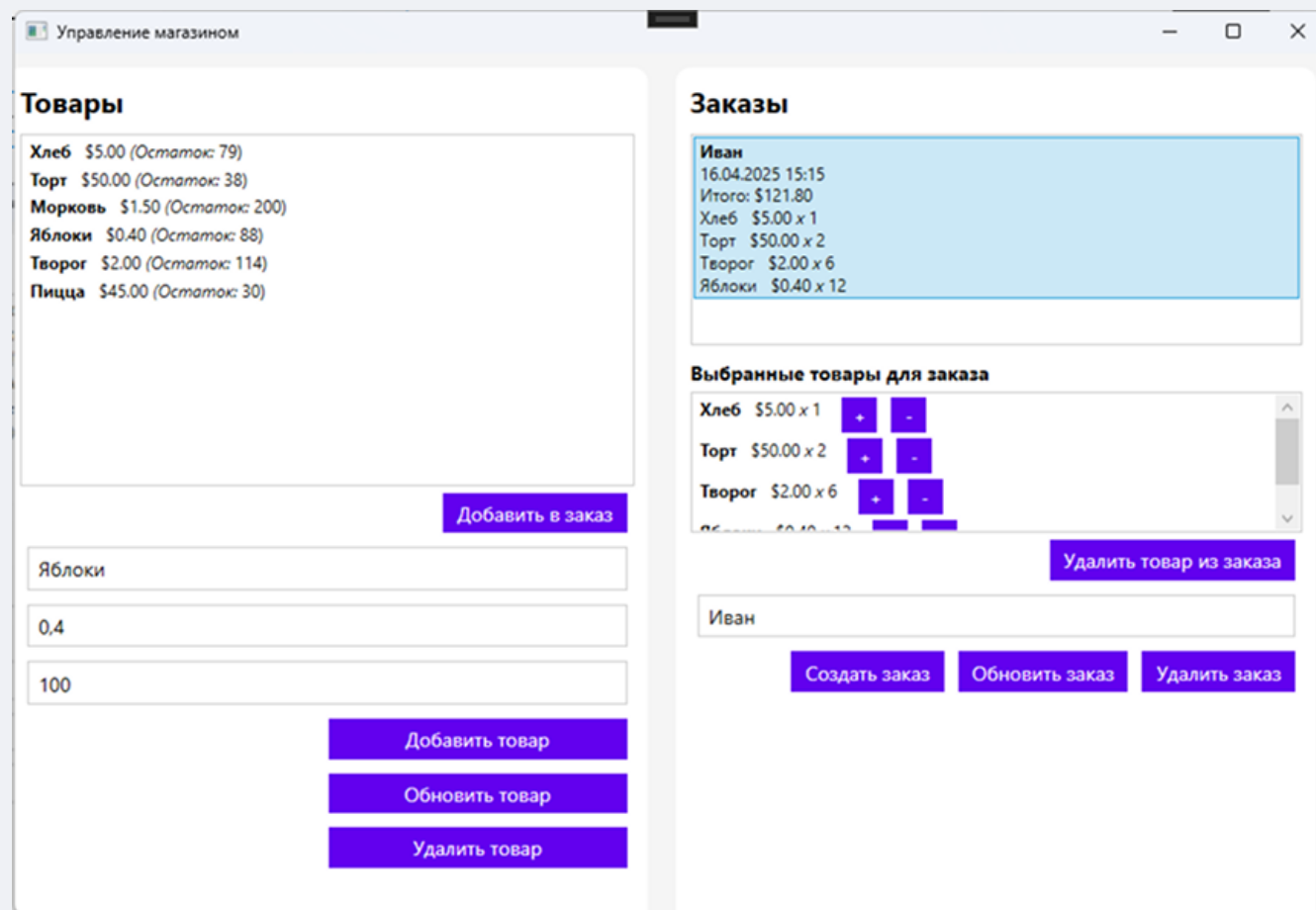


Рисунок 3.6 – Вывод списка товаров в заказе

При нажатии кнопки «Удалить товар из заказа» можно удалить конкретный товар, добавленный в заказ (Рисунок 3.7).

Управление магазином

Товары

Хлеб \$5.00 (Остаток: 79)

Торт \$50.00 (Остаток: 38)

Морковь \$1.50 (Остаток: 200)

Яблоки \$0.40 (Остаток: 88)

Творог \$2.00 (Остаток: 114)

Пицца \$45.00 (Остаток: 30)

Добавить в заказ

Яблоки

0,4

100

Добавить товар

Обновить товар

Удалить товар

Заказы

Иван

16.04.2025 15:15

Итого: \$121.80

Хлеб \$5.00 x 1

Торт \$50.00 x 2

Творог \$2.00 x 6

Яблоки \$0.40 x 12

Выбранные товары для заказа

Хлеб \$5.00 x 1 + -

Торт \$50.00 x 2 + -

Яблоки \$0.40 x 12 + -

Удалить товар из заказа

Иван

Создать заказ

Обновить заказ

Удалить заказ

Рисунок 3.7 – Удаление товара из заказа

Кнопка «Обновить заказ» позволяет обновить информацию о заказе и удалить конкретный товар, добавленный в заказ (Рисунок 3.8).

Управление магазином

Товары

Хлеб \$5.00 (Остаток: 79)
 Торт \$50.00 (Остаток: 38)
 Морковь \$1.50 (Остаток: 200)
 Яблоки \$0.40 (Остаток: 88)
 Творог \$2.00 (Остаток: 114)
 Пицца \$45.00 (Остаток: 30)

Добавить в заказ

Яблоки

0,4

100

Добавить товар

Обновить товар

Удалить товар

Заказы

Иван
 16.04.2025 15:20
 Итого: \$109.80
 Хлеб \$5.00 x 1
 Торт \$50.00 x 2
 Яблоки \$0.40 x 12

Выбранные товары для заказа

Удалить товар из заказа

Имя клиента

Создать заказ Обновить заказ Удалить заказ

Рисунок 3.8 – Обновление списка товаров в заказе

При нажатии кнопки «Удалить заказ» можно удалить конкретный заказ из списка (Рисунок 3.9). При удалении на экран выводится сообщение с подтверждением. После удаления количество остатков товара увеличивается в соответствии с тем, сколько товара было в заказе.

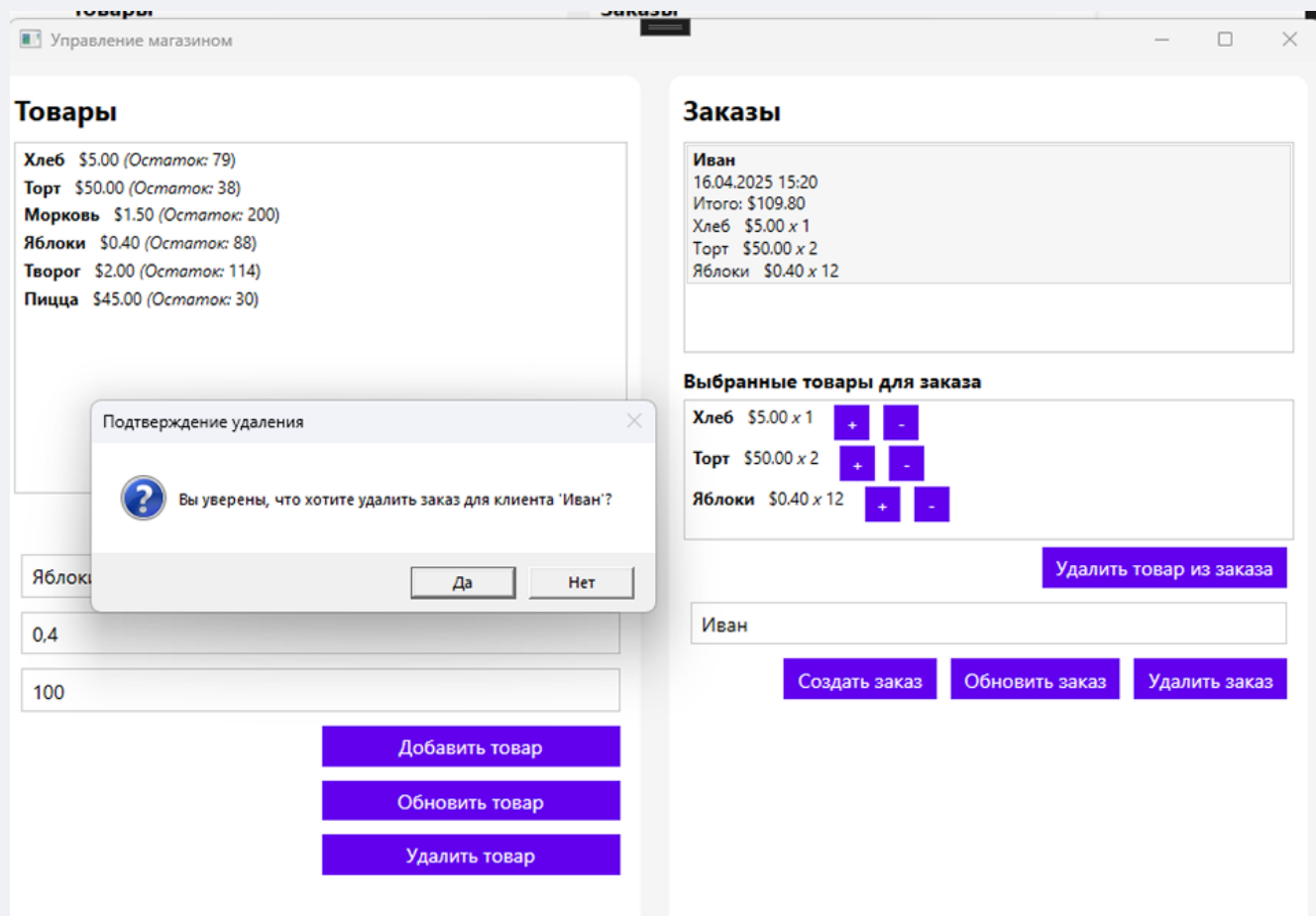


Рисунок 3.9 – Удаление заказа

При нажатии кнопки «Удалить товар из заказа» можно удалить конкретный товар, добавленный в заказ (Рисунок 3.10).

Управление магазином

Товары

Хлеб \$5.00 (Остаток: 80)
 Торт \$50.00 (Остаток: 40)
 Морковь \$1.50 (Остаток: 200)
 Яблоки \$0.40 (Остаток: 100)
 Творог \$2.00 (Остаток: 120)
 Пицца \$45.00 (Остаток: 30)

Добавить в заказ

Название товара

Цена

Остаток

Добавить товар

Обновить товар

Удалить товар

Заказы

Выбранные товары для заказа

Удалить товар из заказа

Имя клиента

Создать заказ

Обновить заказ

Удалить заказ

Рисунок 3.10 – Удаление товара из списка выбранных товаров для заказа